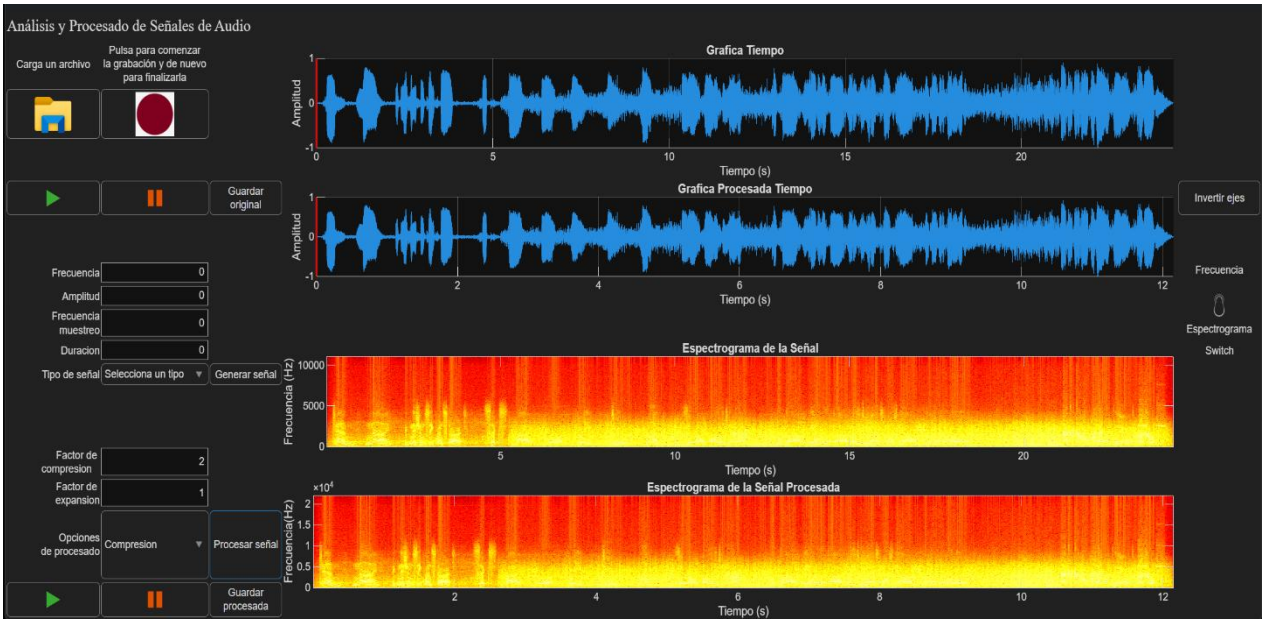
17 DE DICIEMBRE DE 2025

MEMORIA DE USUARIO

INTERFAZ GRÁFICA DE ANÁLISIS Y PROCESADO DE SEÑALES



VÍCTOR MERINO DE LA CALLE Y ANA SANTIAGO PRIETO

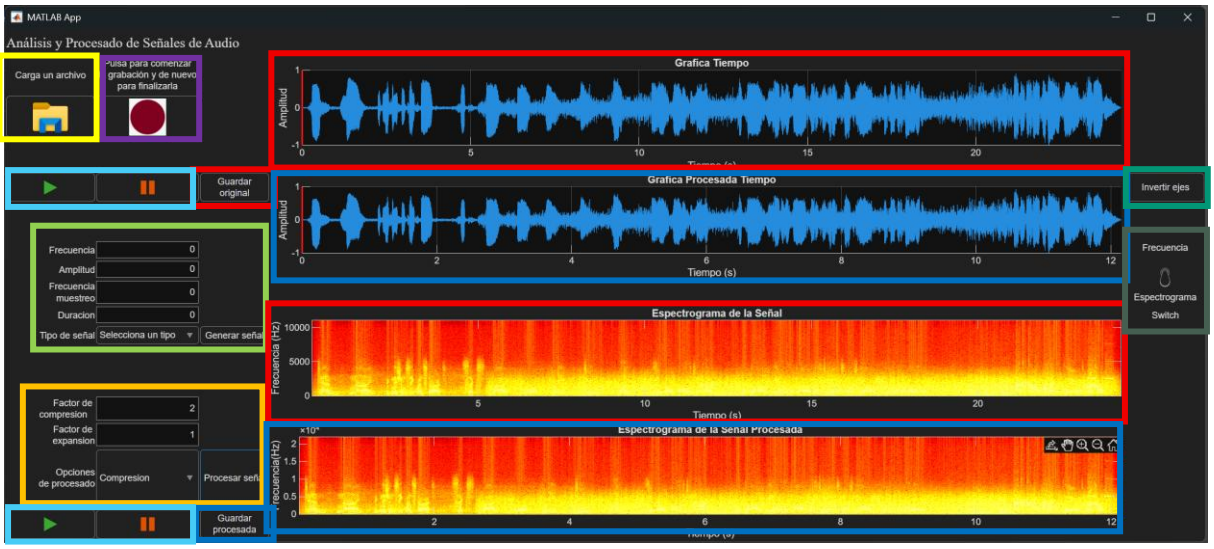
Contenido

1. Introducción 2
2. Guía de la interfaz 2
3. Instrucciones de uso 3
    1. Modo de generación de señales 3
    2. Modo de carga de archivos/grabación 3
    3. Procesado de audio 3
4. Ejemplos de uso 4
    a. Crear señal sintética + compresión temporal 4
    b. Grabación de voz + inversión temporal 5

1. Introducción

Esta herramienta nos permite cargar, grabar y general señales de audio para poder analizar su comportamiento en tiempo y en frecuencia, además de poder ver su espectrograma. La aplicación permite aplicar efectos de compresión y expansión para estudiar su comportamiento.

2. Guía de la interfaz



1. Panel de entrada: Botones para cargar audio externo
2. Parámetros de generación: Configuración para crear señales (seno, coseno, sierra, triangular) definiendo su frecuencia, amplitud y duración, también la frecuencia de muestreo.
3. Panel de procesado: selecciona el tipo de efecto a aplicar y sus factores.
4. Visualización original: Graficas de la señal de entrada (tiempo, frecuencia y espectrograma) y opción de guardado.
5. Visualización procesada: Graficas de la señal tras procesado (tiempo, frecuencia y espectrograma) y opción de guardado.
6. Botón de grabación: Pulsar para comenzar grabación y de nuevo para finalizarla.
7. Botones Play Pause: de señal original (arriba) y de señal procesada (abajo).
8. Botón de inversión de señal.
9. Interruptor de selección: elige si mostrar el espectrograma o la grafica de frecuencia.

3. Instrucciones de uso

1. Modo de generación de señales

1. Selecciona el tipo de onda en el desplegable.
2. Introduce la frecuencia, amplitud y duración (s).
3. Define la frecuencia de muestreo.
4. La señal saldrá graficada en los paneles de la izquierda.

2. Modo de carga de archivos/grabación

1. Cargar: pulsa el botón, selecciona un archivo (.wav .mp3)
2. Grabar:
    I. Mueve el interruptor *Grabar* a la posición *On*.
    II. La grabación estará en curso.
    III. Mueve el interruptor de *Grabar* a *Off* para finalizar
    IV. La señal aparecerá en las gráficas de la izquierda.

3. Procesado de audio

Una vez tengamos una señal original cargada

1. Introduce los valores de *Factor de Compresión* o *Factor de Expansión*.
2. Despliega el menú *Opciones de procesado* y elige:
    I. Compresión: reduce el numero de muestras
    II. Expansión: Aumenta el número de muestras
    III. Compresión + Expansión: Aplica ampos efectos.
3. Las graficas de la parte derecha mostraran el resultado procesado.

4. Ejemplos de uso

a. Crear señal sintética + compresión temporal

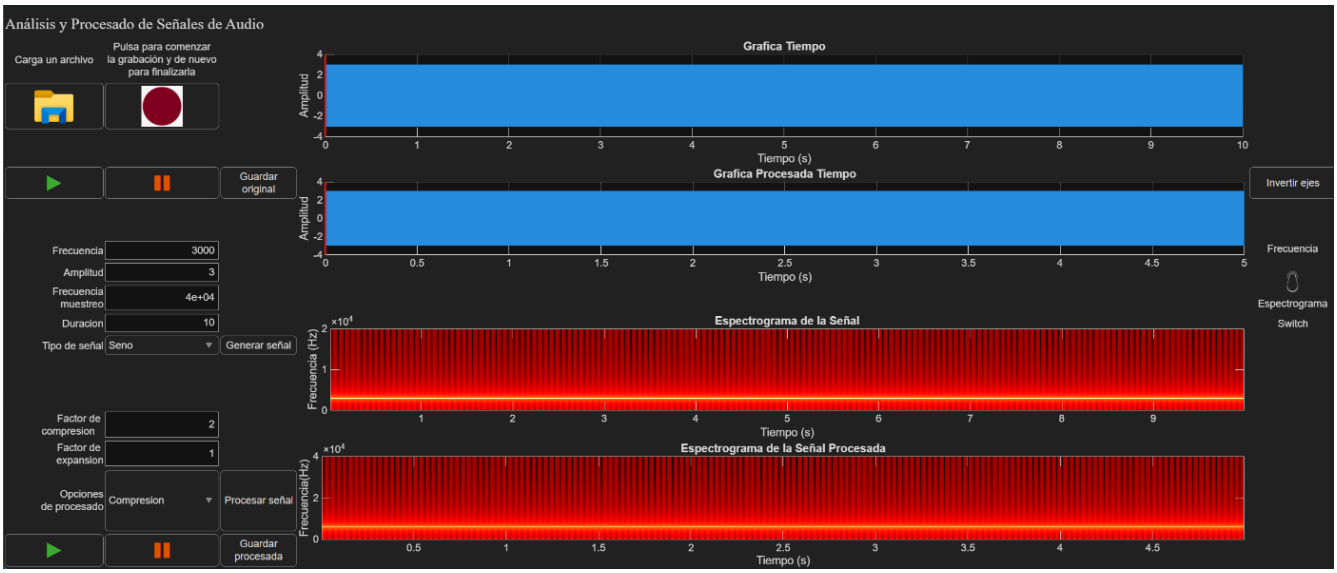
En este ejemplo demostramos como crear una onda pura y alterar su duración y frecuencia mediante el procesado de compresión.

1. Configuración de parámetros:
   a. En el panel *Tipo de señal*, seleccione “Seno”
   b. Establezca una *Frecuencia* de 3000 Hz y una *Amplitud* de 3
   c. Defina una *Frecuencia de muestreo* de 40000 Hz y una *Duración* de 10 segundos

2. Generación: pulse el botón *Generar señal*. Obtendrá la onda senoidal representada en la grafica de tiempo.
   a. Verá además el espectrograma generado, viendo una línea horizontal en 3000Hz, pudiendo cambiar con el switch de la derecha de la pantalla para mostrar la frecuencia. En este caso una delta en 3000Hz (0.3x10^4).

3. Configuración del procesado:
   a. En el desplegable *Opciones de procesado,* elija “Compresión”.
   b. Introduzca un *Factor de compresión* de 2.

4. Pulse *Procesar señal*.
   a. Obtendrá una señal procesada de 5 segundos (la mitad) y sonará mas aguda (6000 Hz) si la reproduce.



b. Grabación de voz + inversión temporal

Este ejemplo ilustra la captura de datos externos mediante una grabación vía micrófono y la manipulación de sus ejes temporales.

1. Captura de audio:
   a. Pulse el botón de *Grabación* (icono círculo rojo), el icono cambiara de color indicando grabación en proceso.
   b. Hable al micrófono o emita un sonido durante el tiempo que desee.
   c. Pulse de nuevo el botón para detener la grabación, la señal de audio aparecerá en la gráfica superior.

2. Inversión de eje temporal:
   a. Haga clic en el botón *Invertir ejes*.
   b. Resultado visual: el eje temporal (X) cambiara su dirección, mostrando la señal espejo.

3. Reproducción:
   a. Pulse el botón *Play* de la señal original.
   b. Resultado auditivo: El audio se reproducirá al revés. El cursor de seguimiento se desplazará de manera adecuada a la inversión.

4. Guardado:
   a. Pulsar botón de *Guardar Original* o *Guardar Procesada*, se abrirá una ventana del gestor de archivos donde podremos elegir donde y como guardar el audio.

